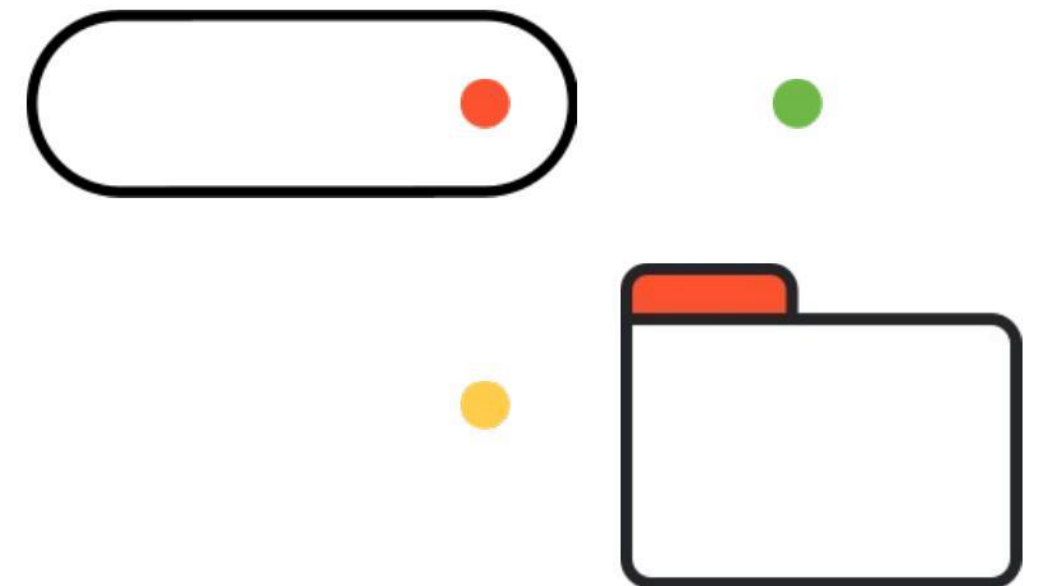


기계식 키보드 판매 · 경매 & 3D 커스텀 빌더 & AI 챗봇

SWACHRON





목차

CONTENTS

01

프로젝트 개요

02

주요 기능

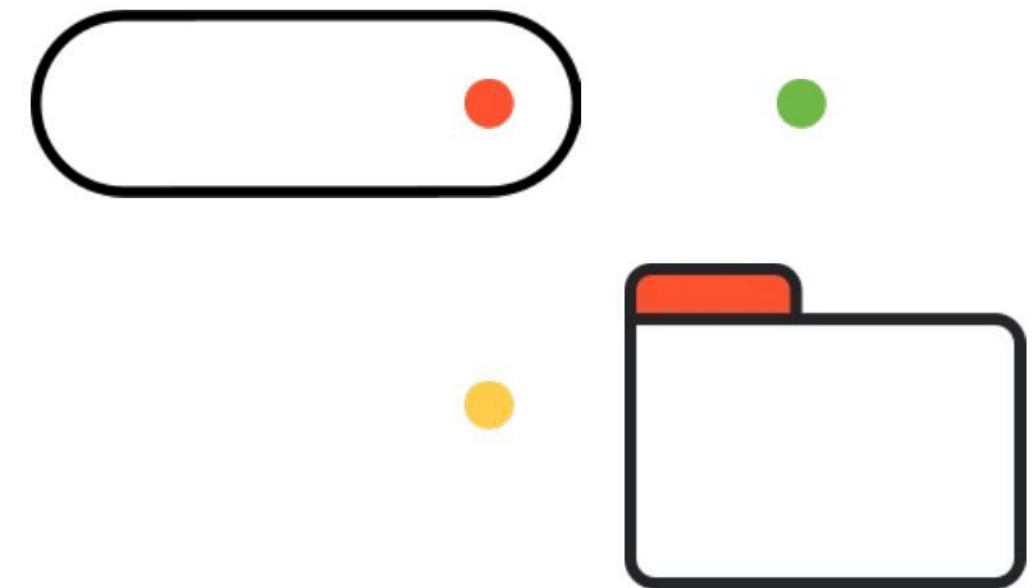
03

트러블슈팅 & 배포



01 프로젝트 개요

- 주제 선정 이유
- 개발 일정/프로젝트 정보
- 개발 환경
- API
- ERD





주제 선정 이유

왜 기계식 키보드 쇼핑물인가 ?

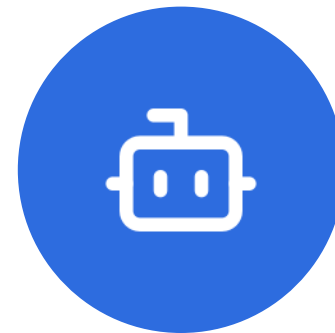


PROBLEM 01

직접 조립의 진입장벽

부품, 레이아웃, 색상 조합
미리 볼 수 없음

3D 커스텀 빌더



PROBLEM 02

정보 탐색의 어려움

스위치, 축, 브랜드 정보
입문자가 파악하기 어려움

AI 챗봇 크론이



PROBLEM 03

한정판 중고 거래

한정판 키보드를 거래할 전용 창구
마땅치 않음

실시간 경매

키보드 입문자가 겪는 3가지 문제를 해결하는 플랫폼 목표



개발 일정





프로젝트 정보



개발 기간

2026.04.08 ~ 06.07 · 61일



개발 형태

1인 단독 · 풀스택



배포 주소

<https://swachron.shop>

GitHub

github.com/shin-sang-hoon/keyboard-shop



기술 스택

● Frontend



React



Vite



JavaScript



Three.js



Zustand



React Router

● Backend



Java 17



Spring Boot



JPA



JWT



Swagger



STOMP

● Database · Infra



MySQL



Redis



Nginx



Docker



AWS EC2



GitHub



Let's Encrypt

● AI · 데이터 수집



Gemini



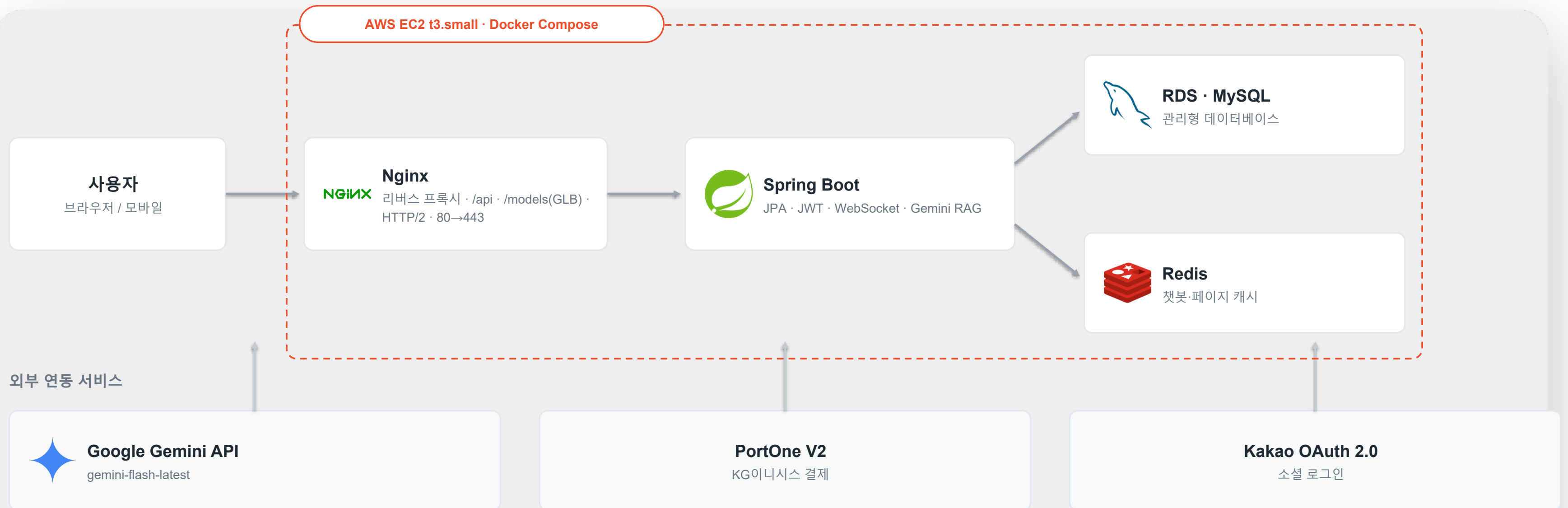
FastAPI



Playwright



시스템 아키텍처



AWS EC2 단일 인스턴스 · Docker Compose · HTTPS



API

GET 조회

POST 생성

PUT 수정

DELETE 삭제

WS 실시간

인증 · 회원 /api/auth · /api/users

POST /signup

POST /login

GET /me

GET /kakao/authorize-url

PUT /users/me

POST /withdraw

상품 · 주문 · 결제 /api/products · /orders · /payments

GET /products

POST /products

POST /orders

POST /payments/prepare/cart

POST /payments/complete

DELETE /cart/items/{id}

커뮤니티 /reviews · /qna · /wishlist · /notices

GET /products/{id}/reviews

POST /reviews

POST /qna

POST /products/{id}/like

GET /wishlist

GET /notices

3D · 경매 · 챗봇 · 관리자 /builds · /auctions · /chatbot · /admin

POST /builds

GET /auctions

WS /app/auction/{id}/bid

POST /chatbot/chat

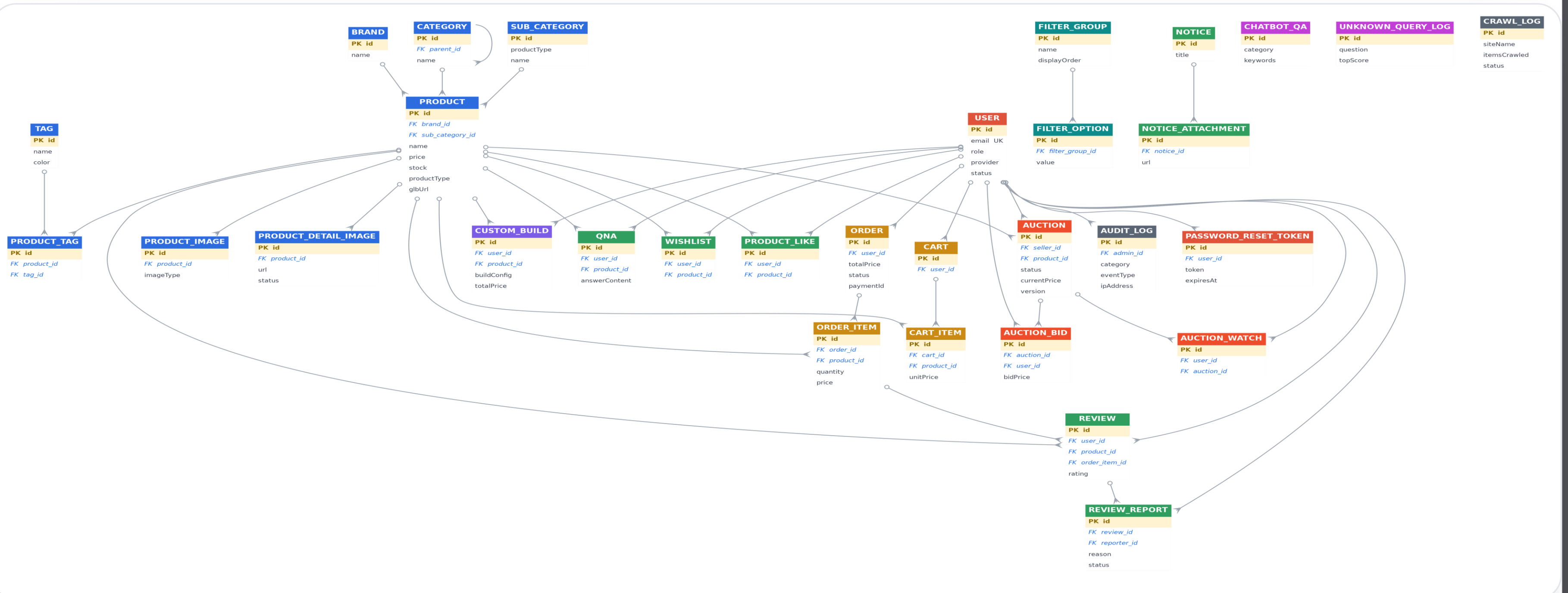
GET /admin/stats

GET /admin/audit-logs

REST API + WebSocket · 도메인별 엔드포인트



ERD



● 회원·인증

● 상품 카탈로그

● 동적 필터

● 장바구니·주문

● 3D 빌드

● 커뮤니티

● 경매

● 챗봇

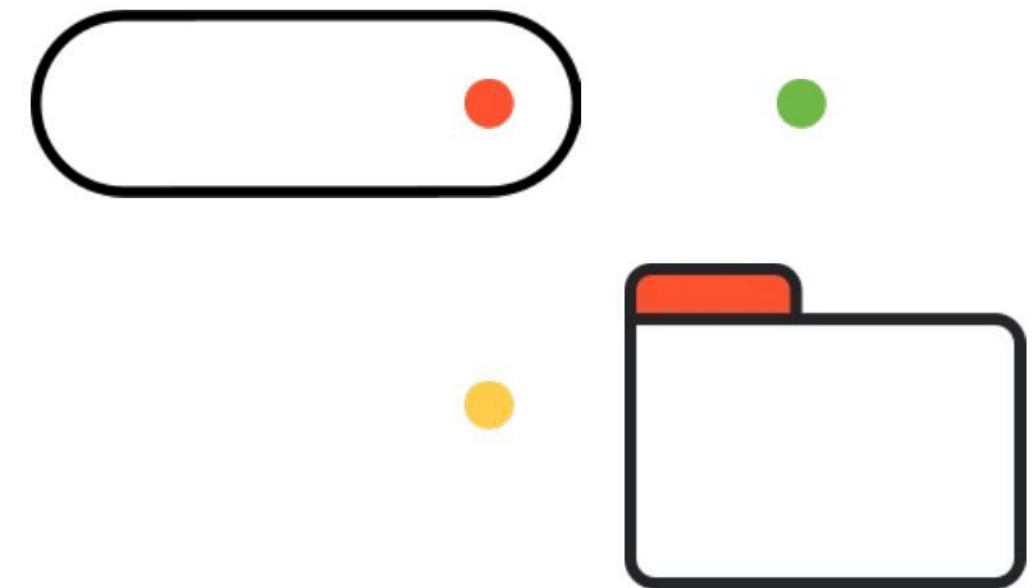
● 운영·로그

31개 엔티티 · 9개 도메인



02 주요 기능

- 회원·인증/상품·검색
- 리뷰·Q&A/좋아요·찜
- 3D 커스텀 빌더/AI 챗봇 크론이/실시간 경매
- 장바구니·주문·결제/마이페이지/관리자

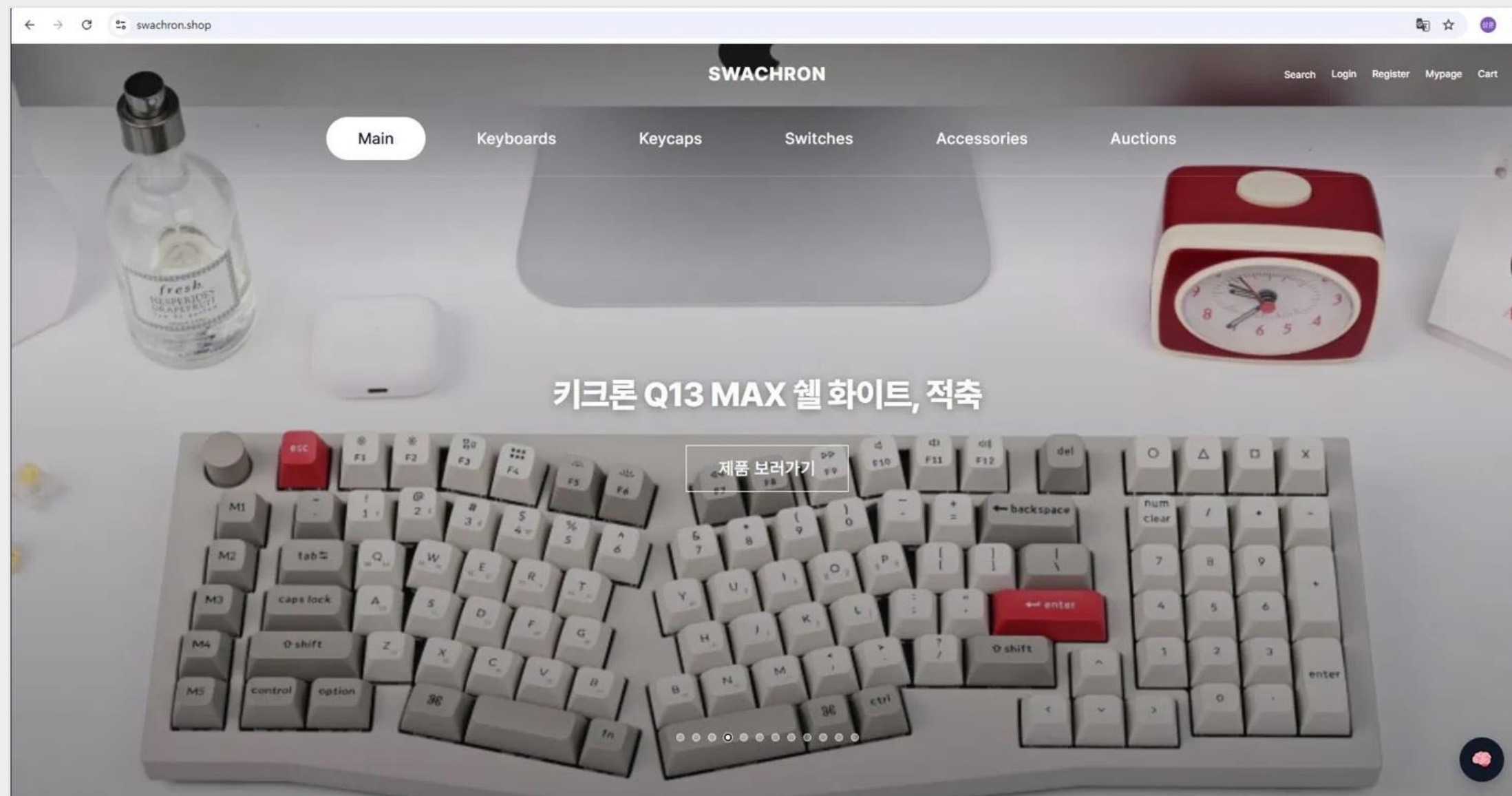




swachron.shop

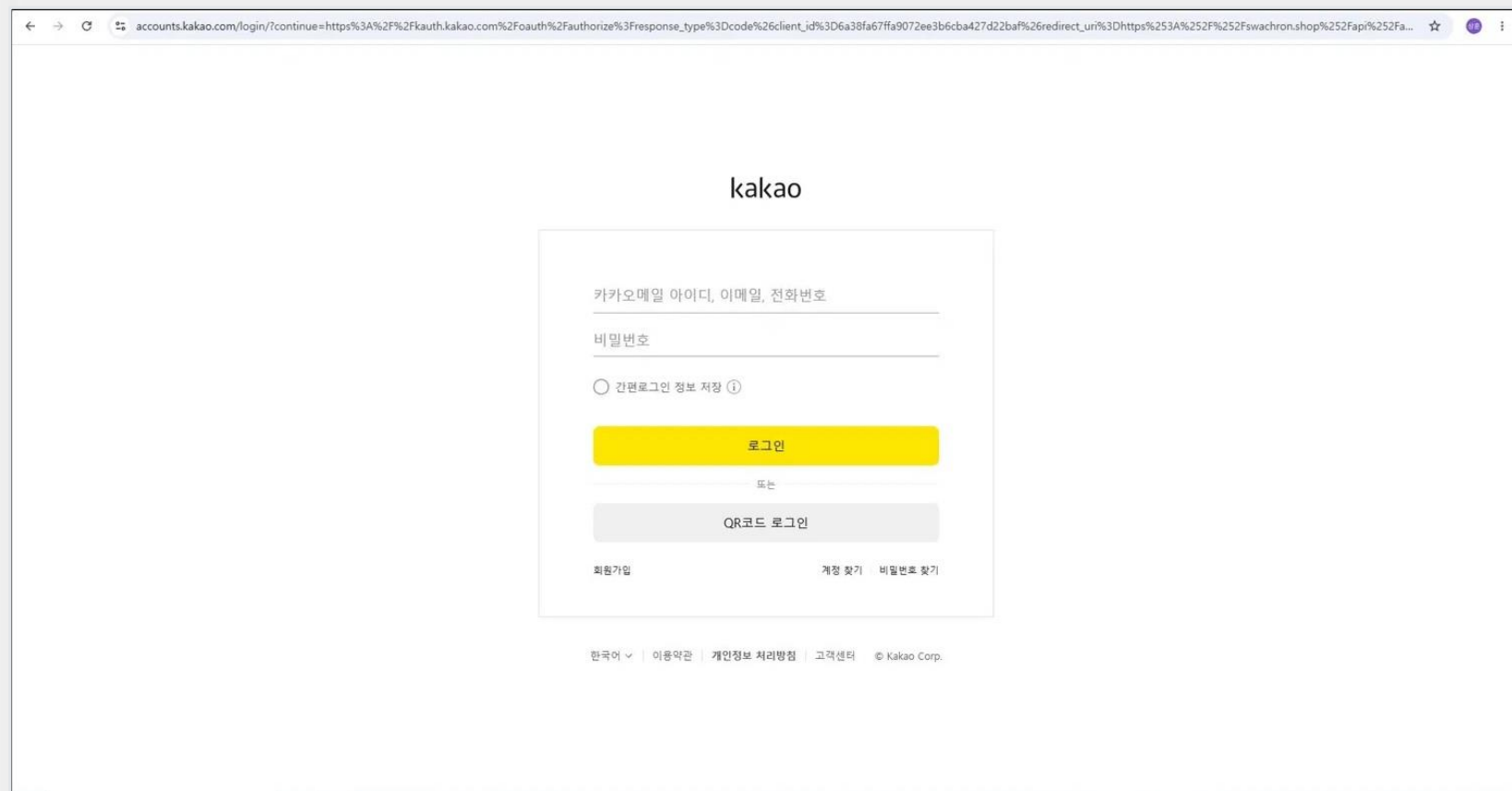


홈 · 메인

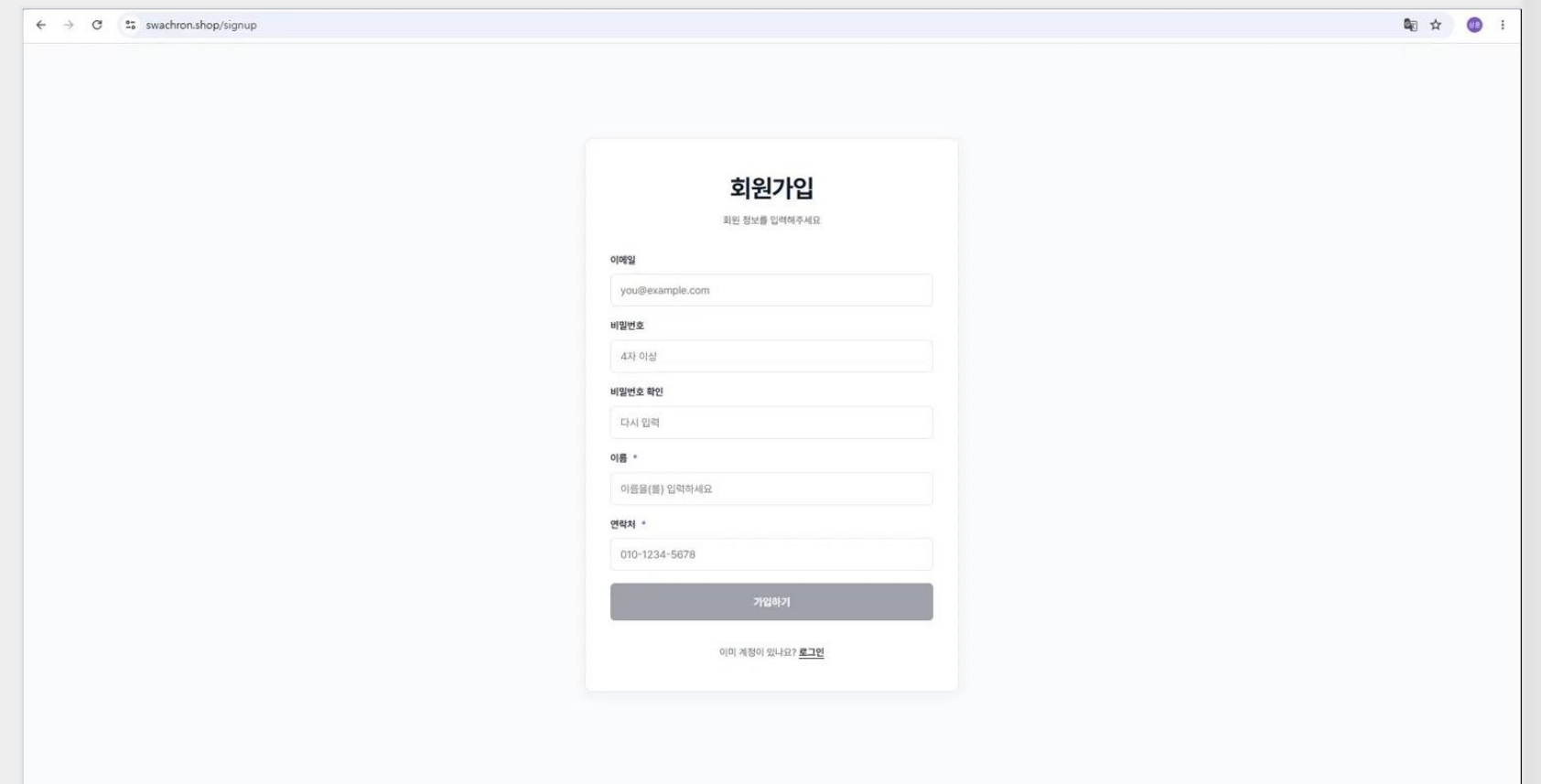


반응형 메인, 추천 상품, 카테고리 네비게이션

회원 · 인증



카카오 로그인

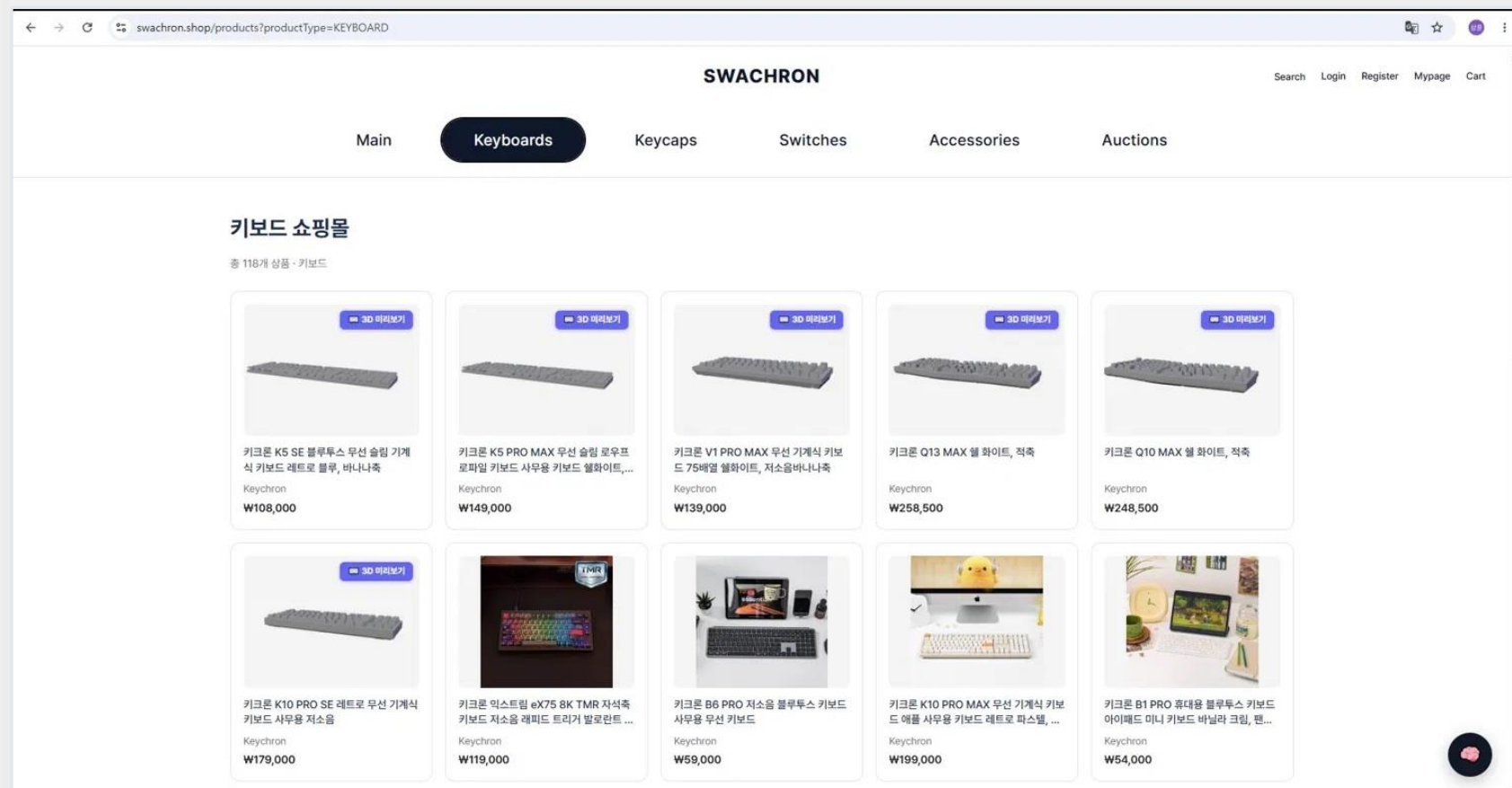


회원가입

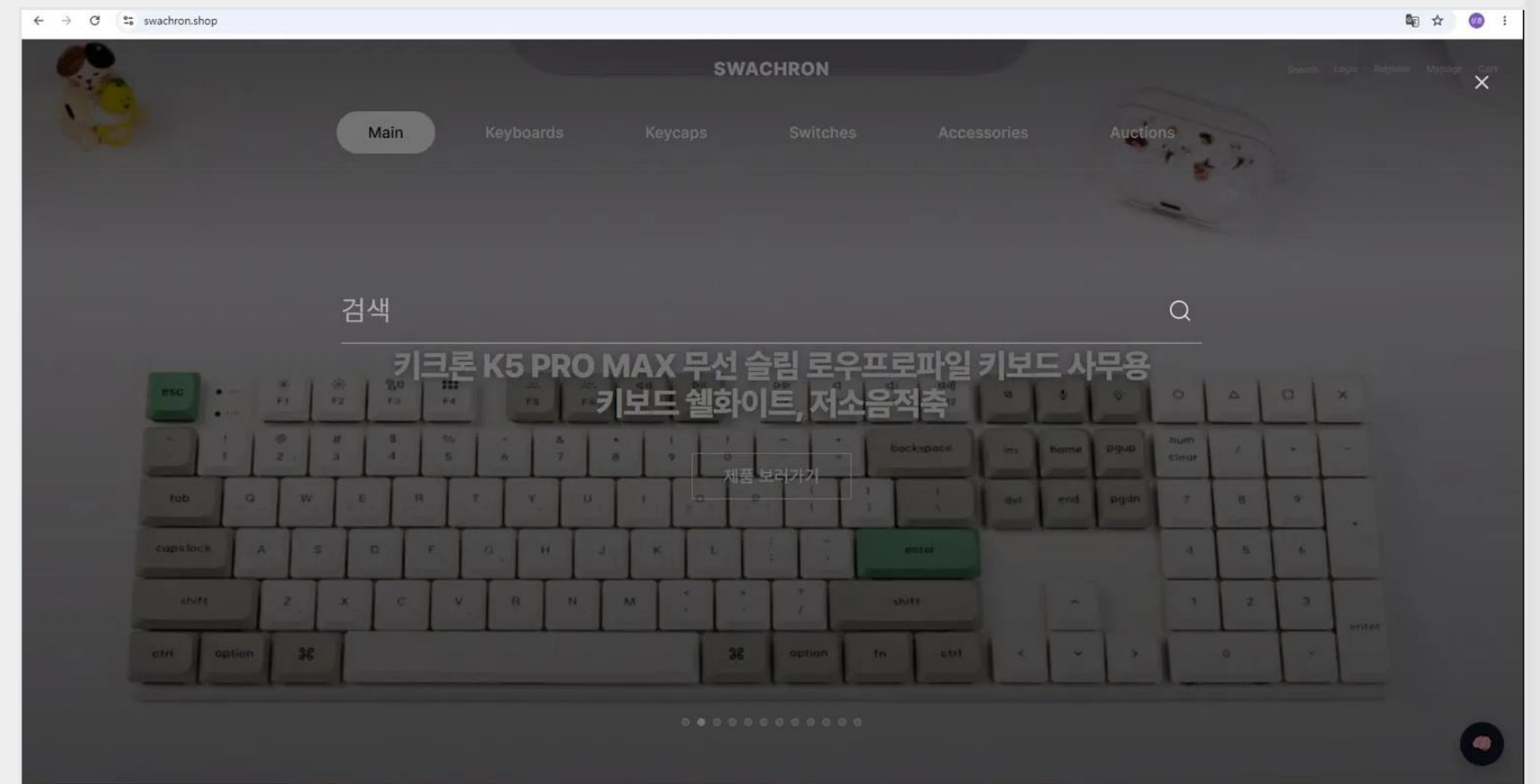
카카오 소셜 로그인, 비밀번호 재설정, 회원 탈퇴



상품 목록 · 검색



상품 목록

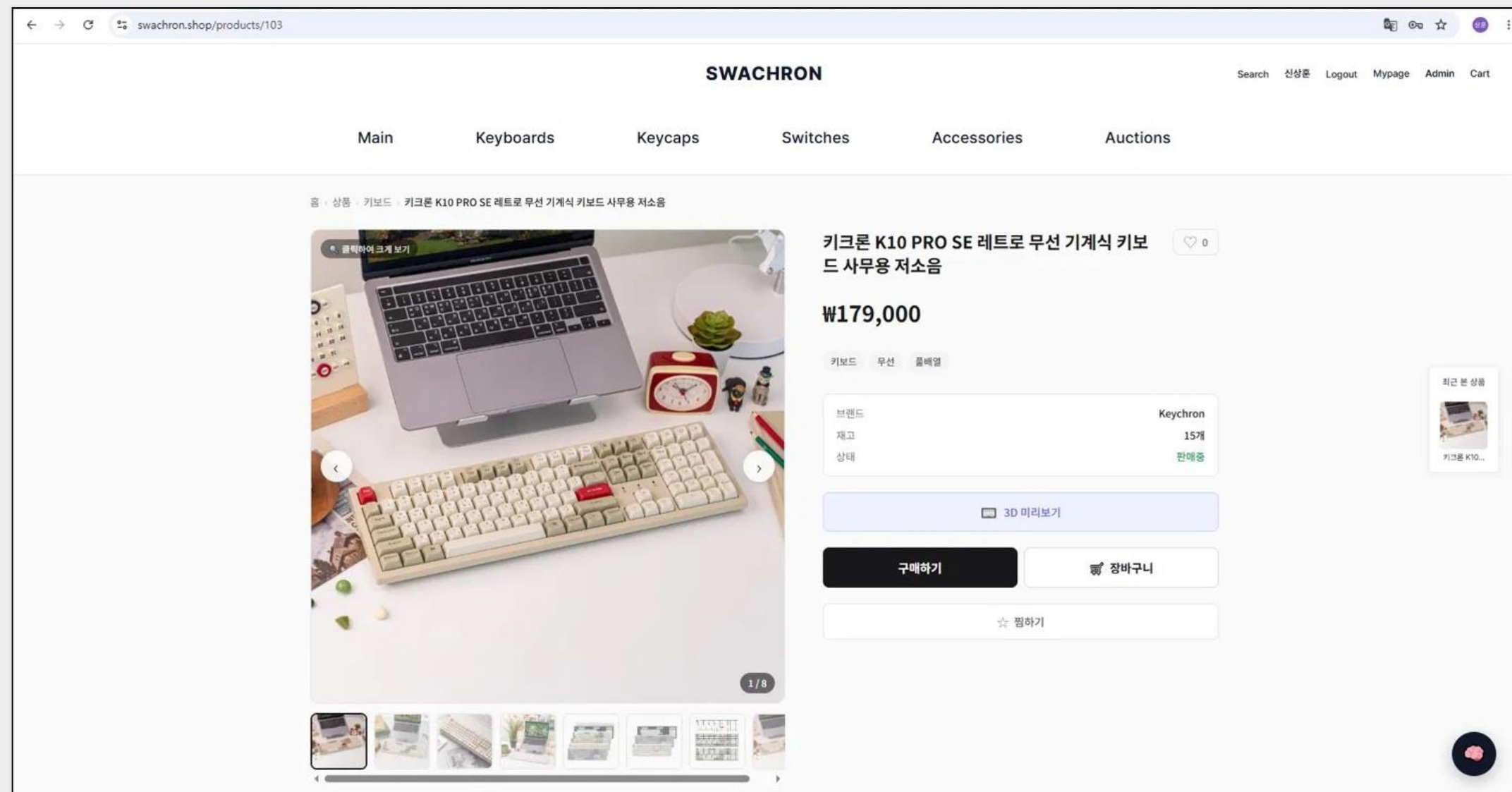


검색 오버레이

키보드 118 / 키캡 93 / 악세서리 24 / 스위치 1 (총 222개 상품), 3D 미리보기, 전체 검색



상품 상세

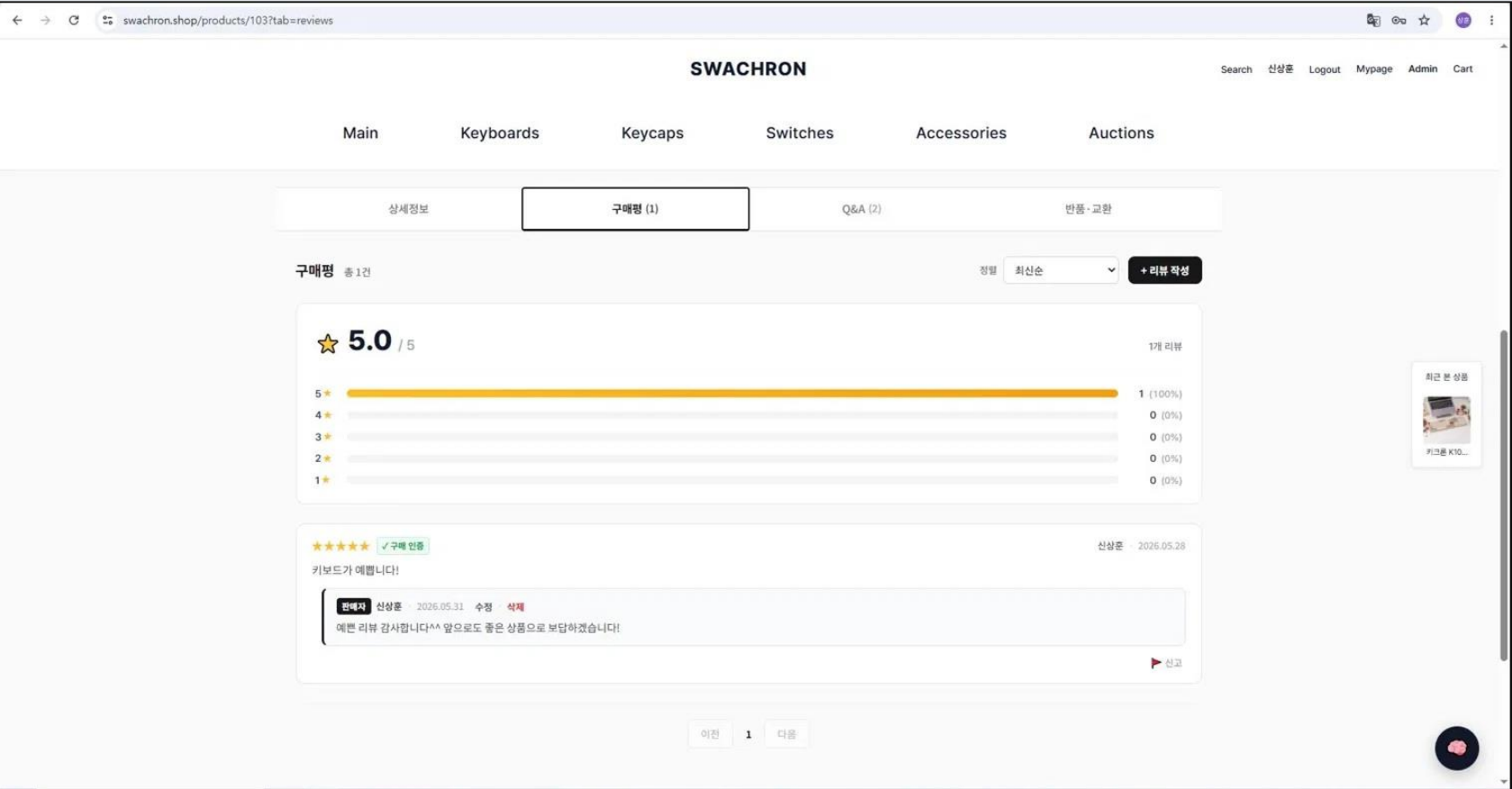


상품 상세 구성

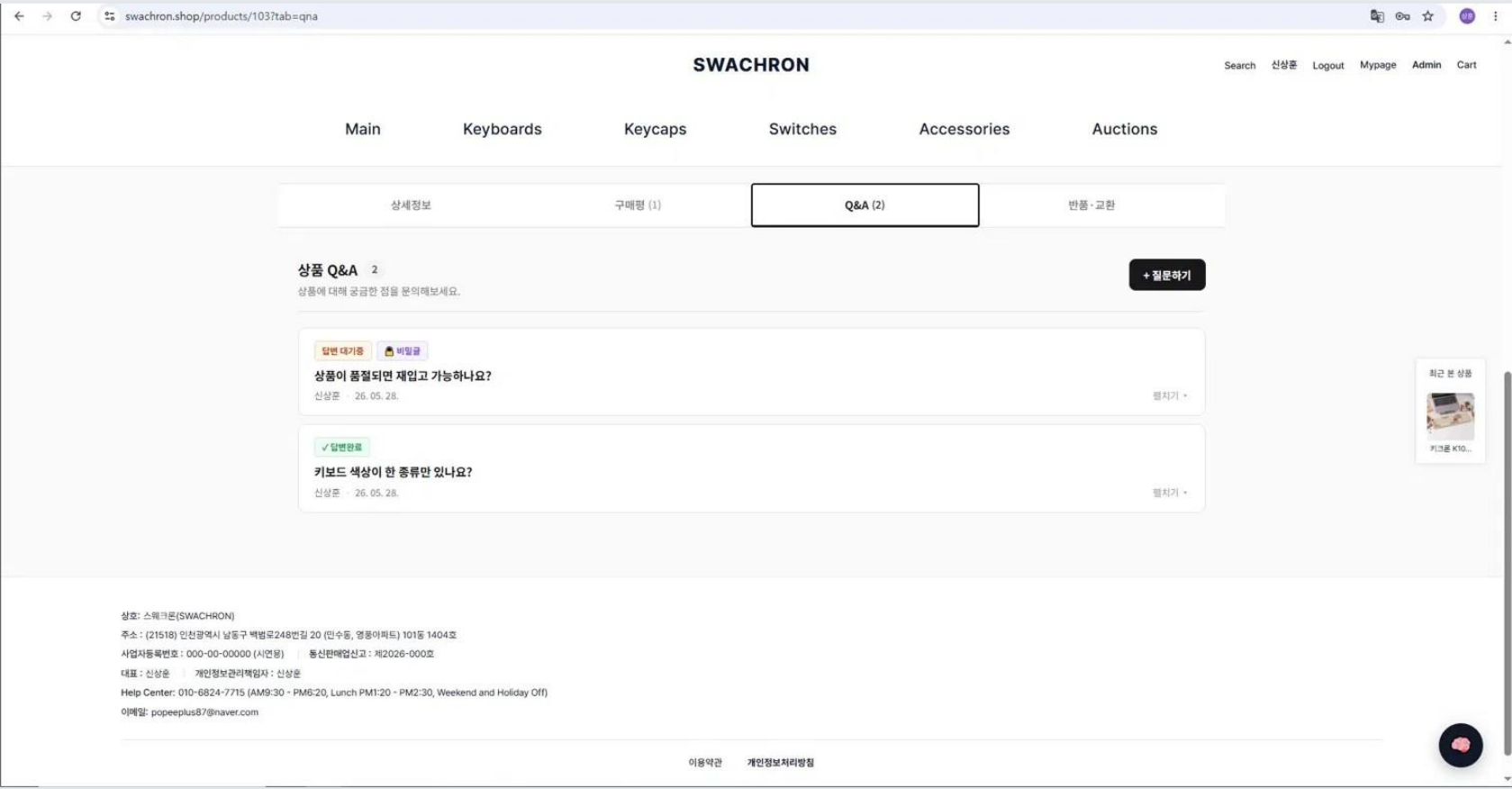
- 이미지 갤러리
- 실시간 재고
- 본문
- 3D 미리보기
- 최근 본 상품



리뷰·Q&A/좋아요·찜



구매 리뷰



상품 Q&A

별점, 관리자 답글, 신고 기능, 리뷰, Q&A, 좋아요/찜

핵심 차별점



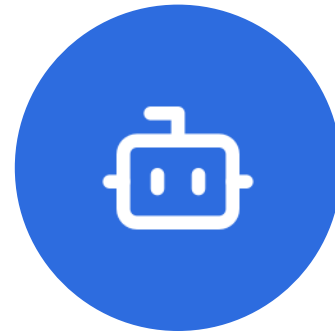
DIFFERENTIATOR 01

3D 키보드 빌더

Three.js

R3F

GLB



DIFFERENTIATOR 02

AI 챗봇 크론이

Gemini

RAG

Intent



DIFFERENTIATOR 03

실시간 경매

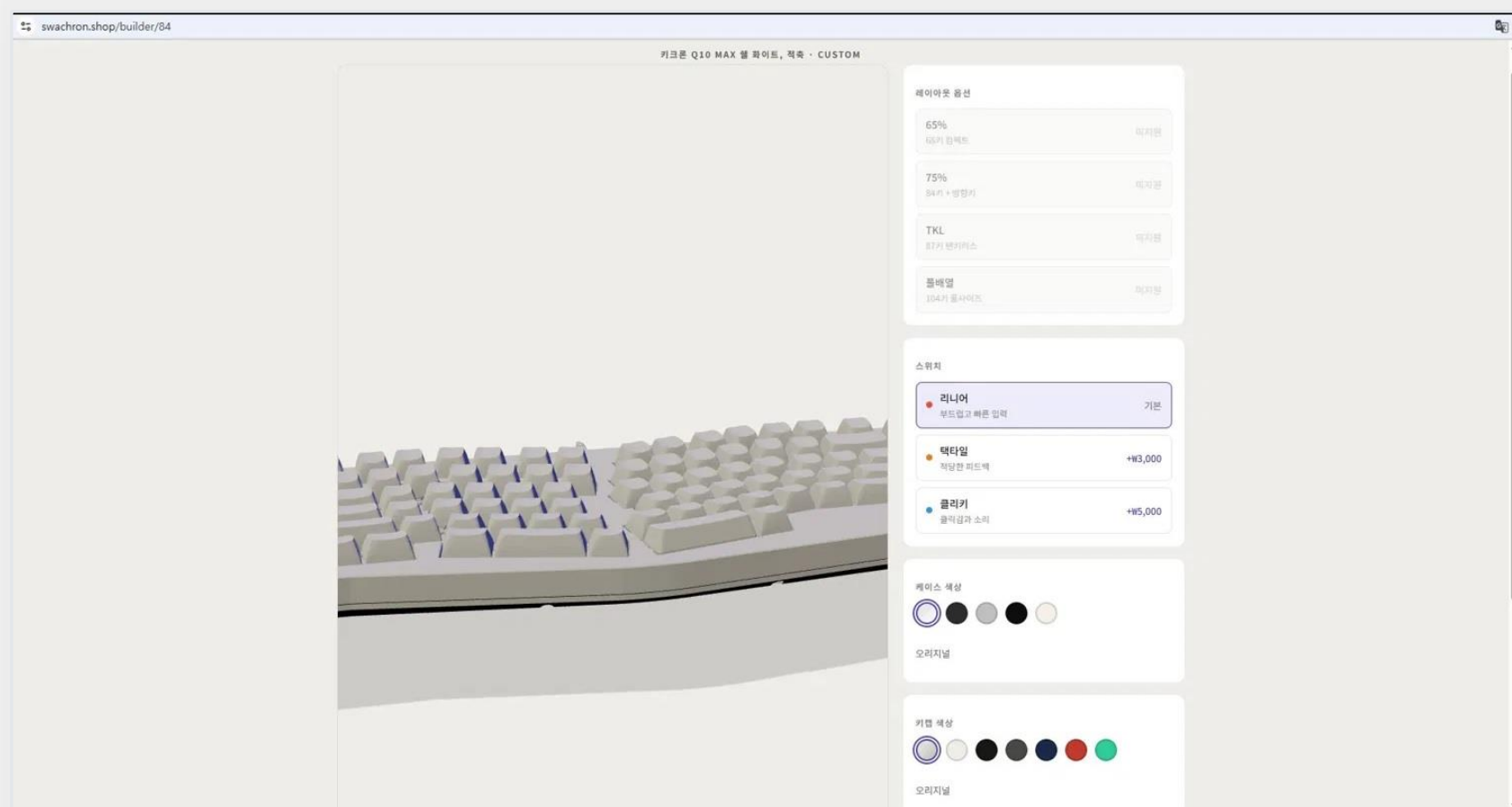
WebSocket

STOMP

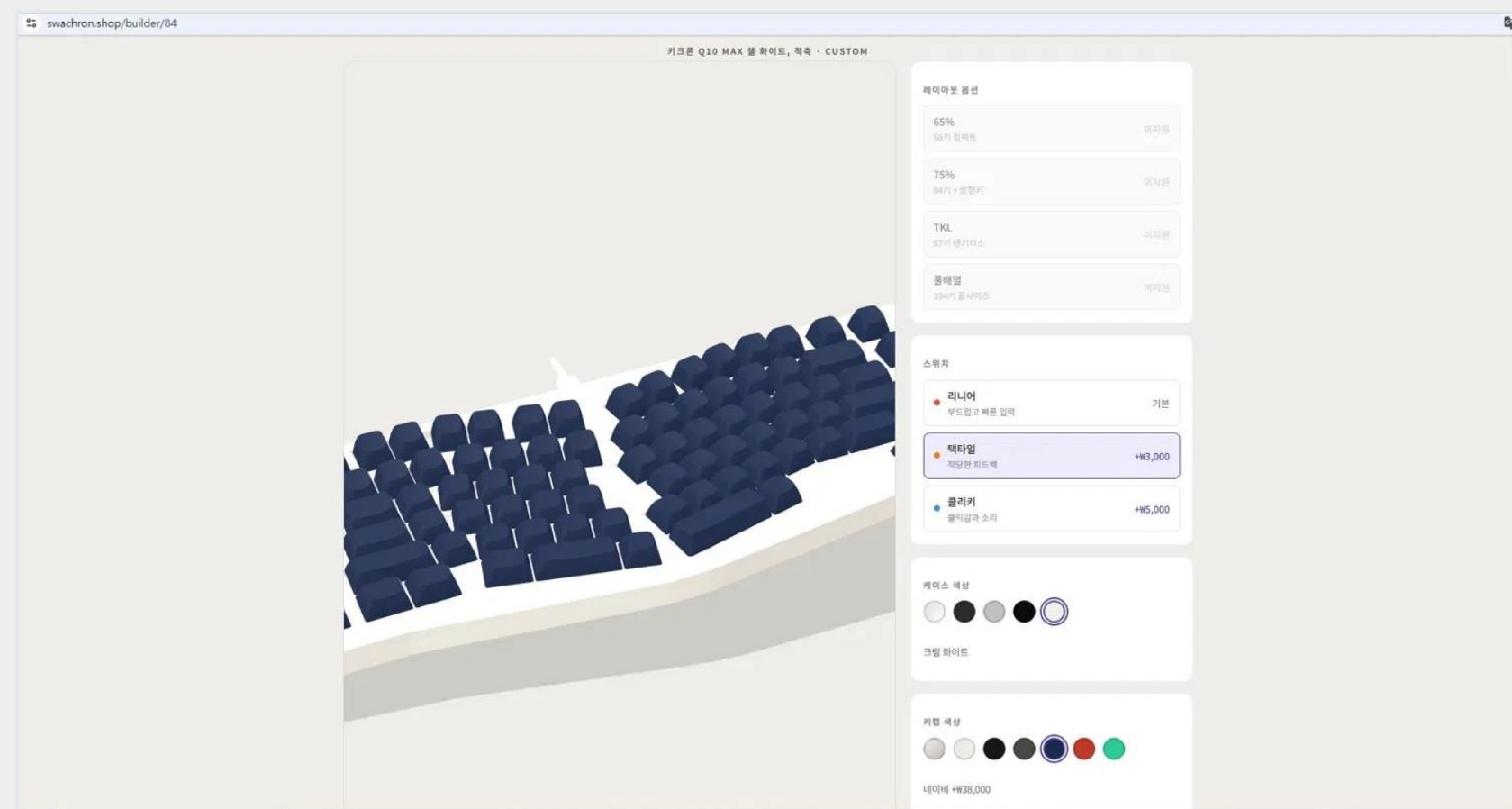
@Version

일반 쇼핑몰과 차별화되는 SWACHRON만의 기능

3D 키보드 빌더



기본 (오리지널)



커스텀 (네이비 키캡 + 크림 케이스)

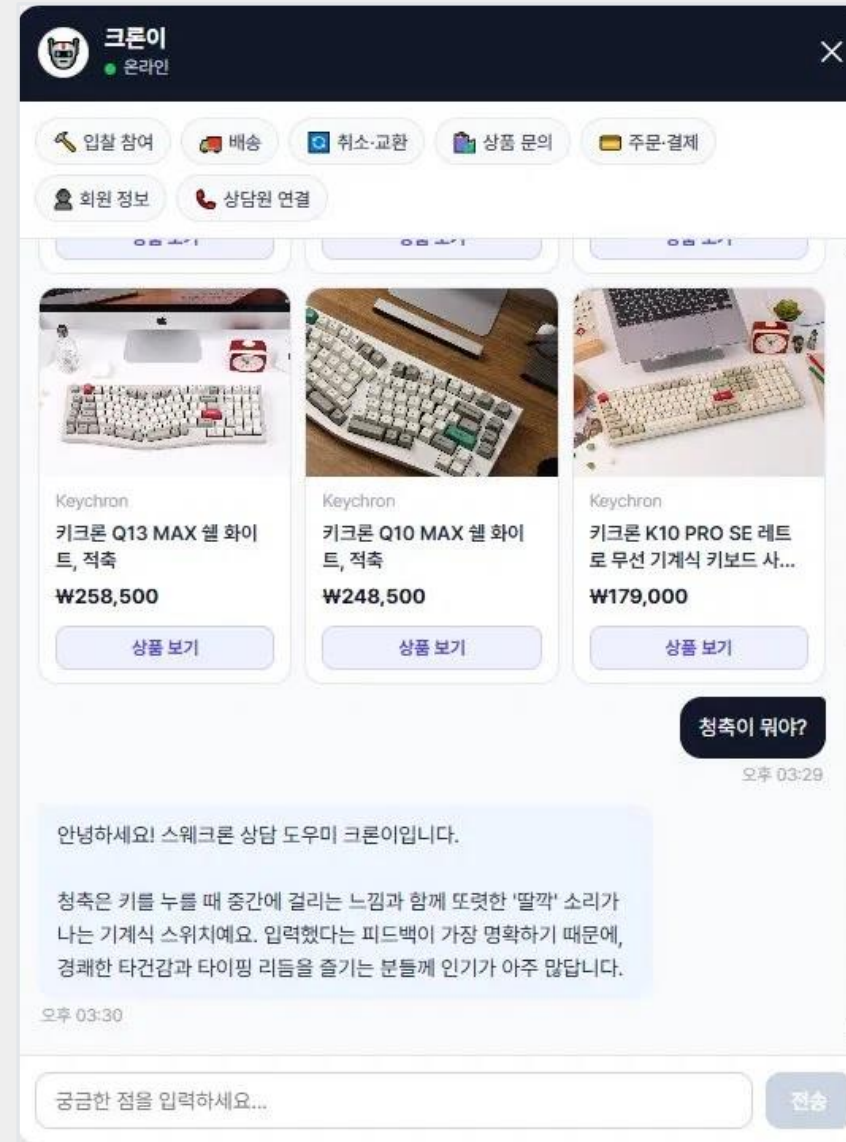
실시간 3D, 부품 자동 색상 분리, 옵션 가격 합산



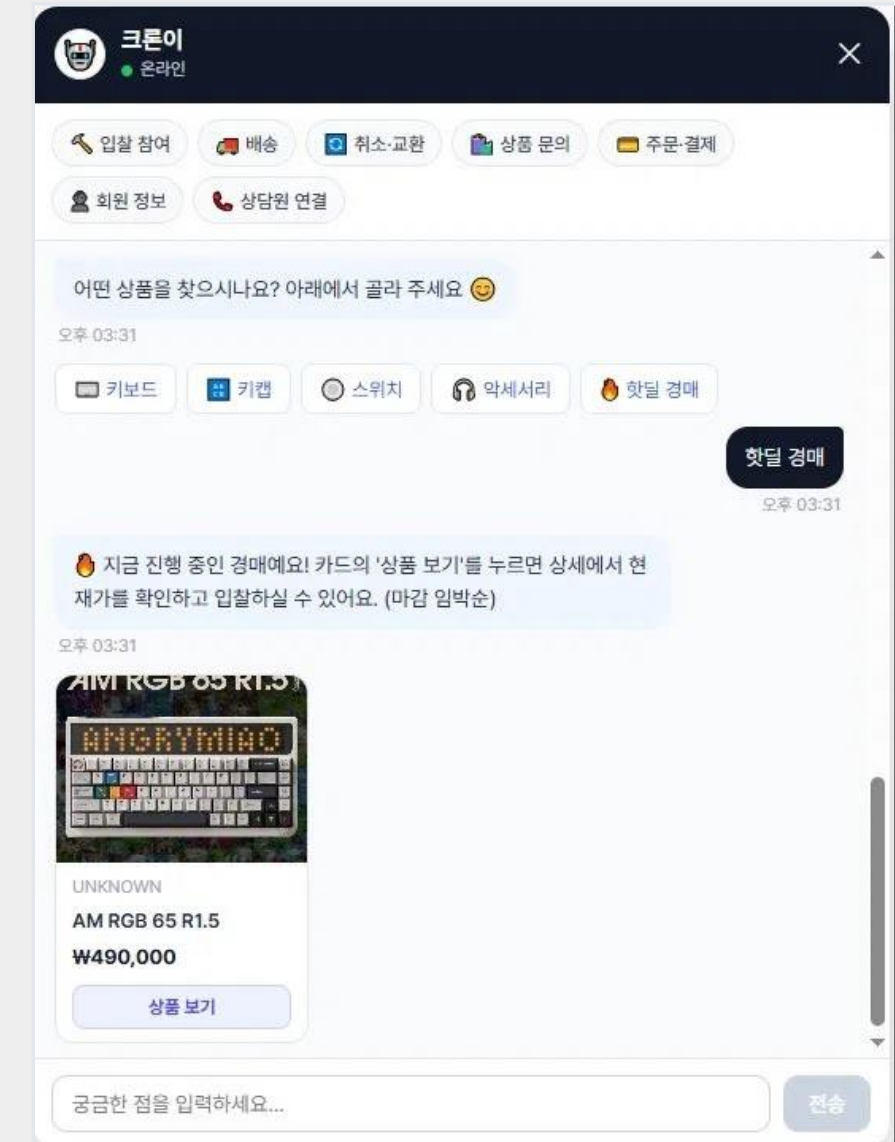
AI 챗봇 크론이



상품 추천



도메인 FAQ

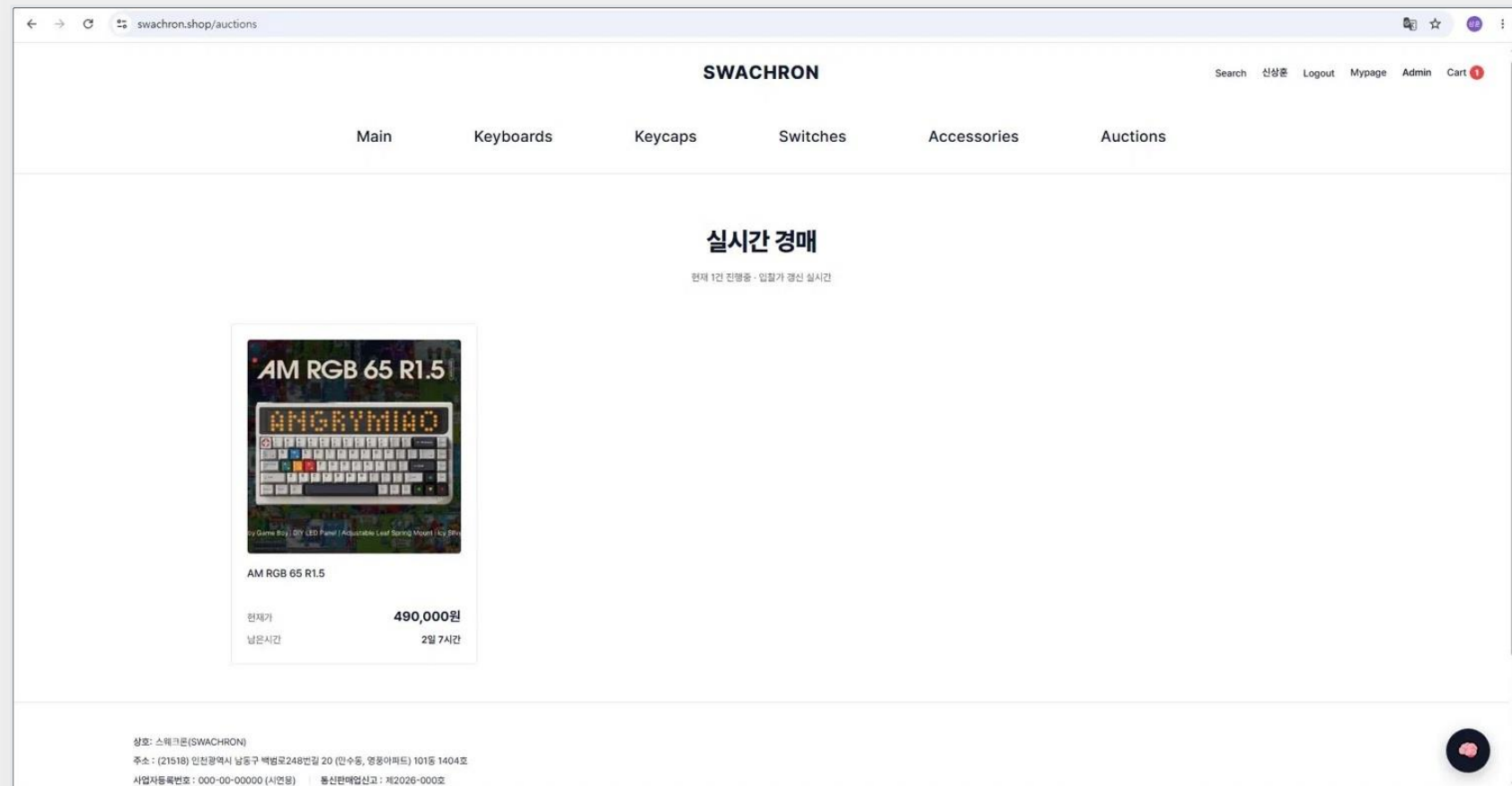


핫딜 경매 안내

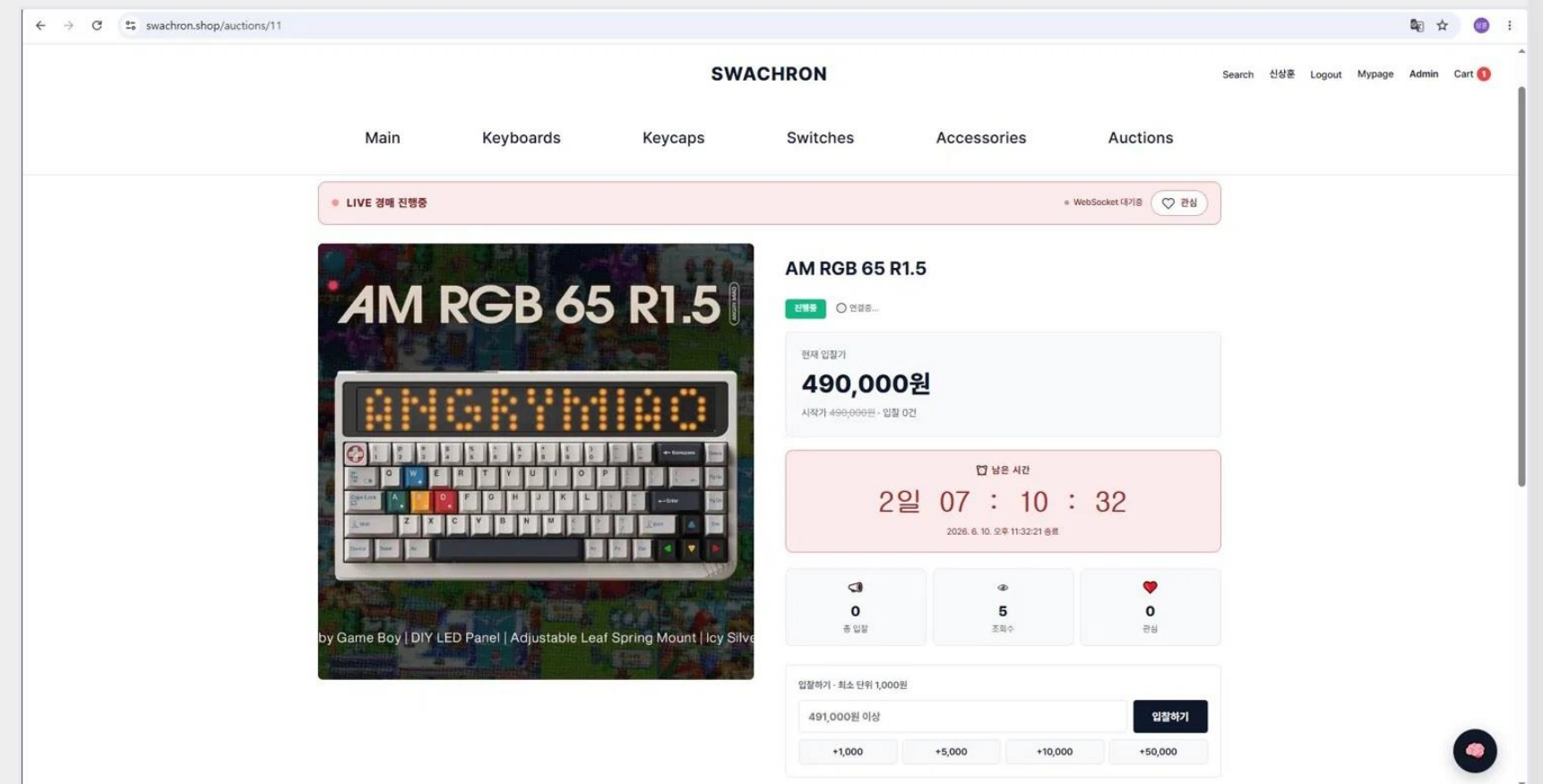
상품 추천, FAQ, 진행 중 경매 안내



실시간 경매



경매 목록

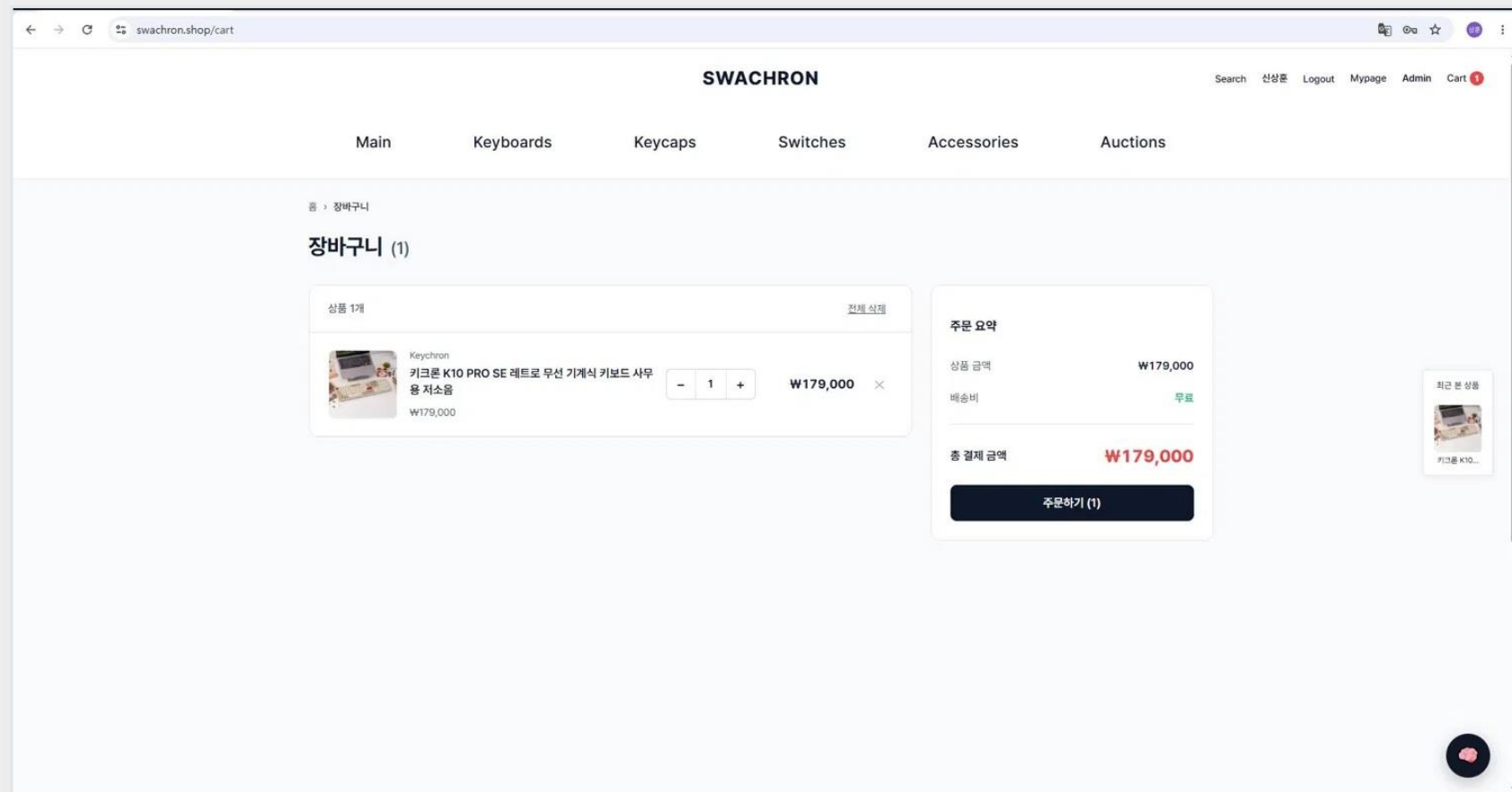


경매 상세 (LIVE · 타이머 · 입찰)

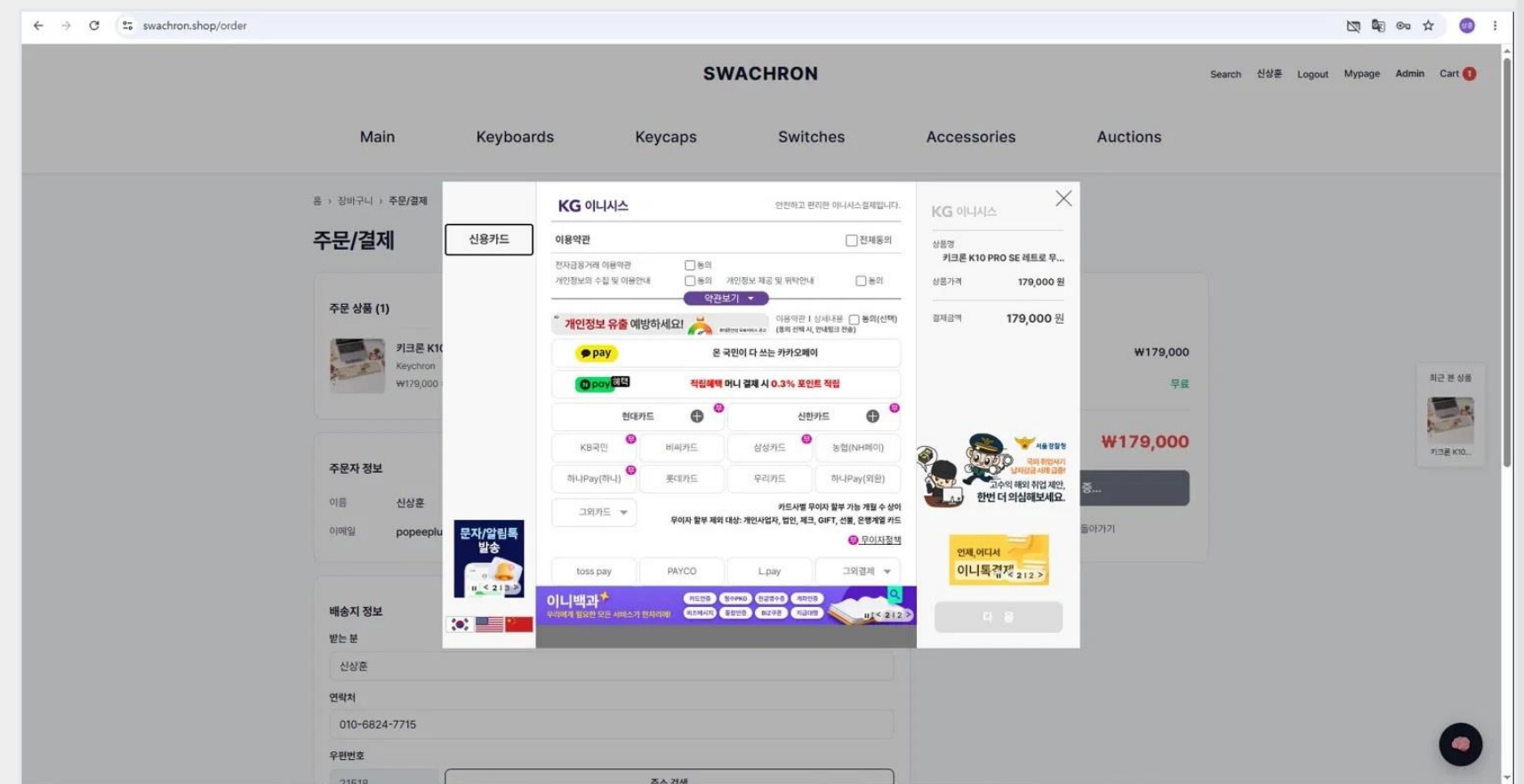
진행 중 경매 목록 → 상세: LIVE 상태, 남은시간 카운트다운, 조회수, 입찰



장바구니 · 주문 · 결제



장바구니

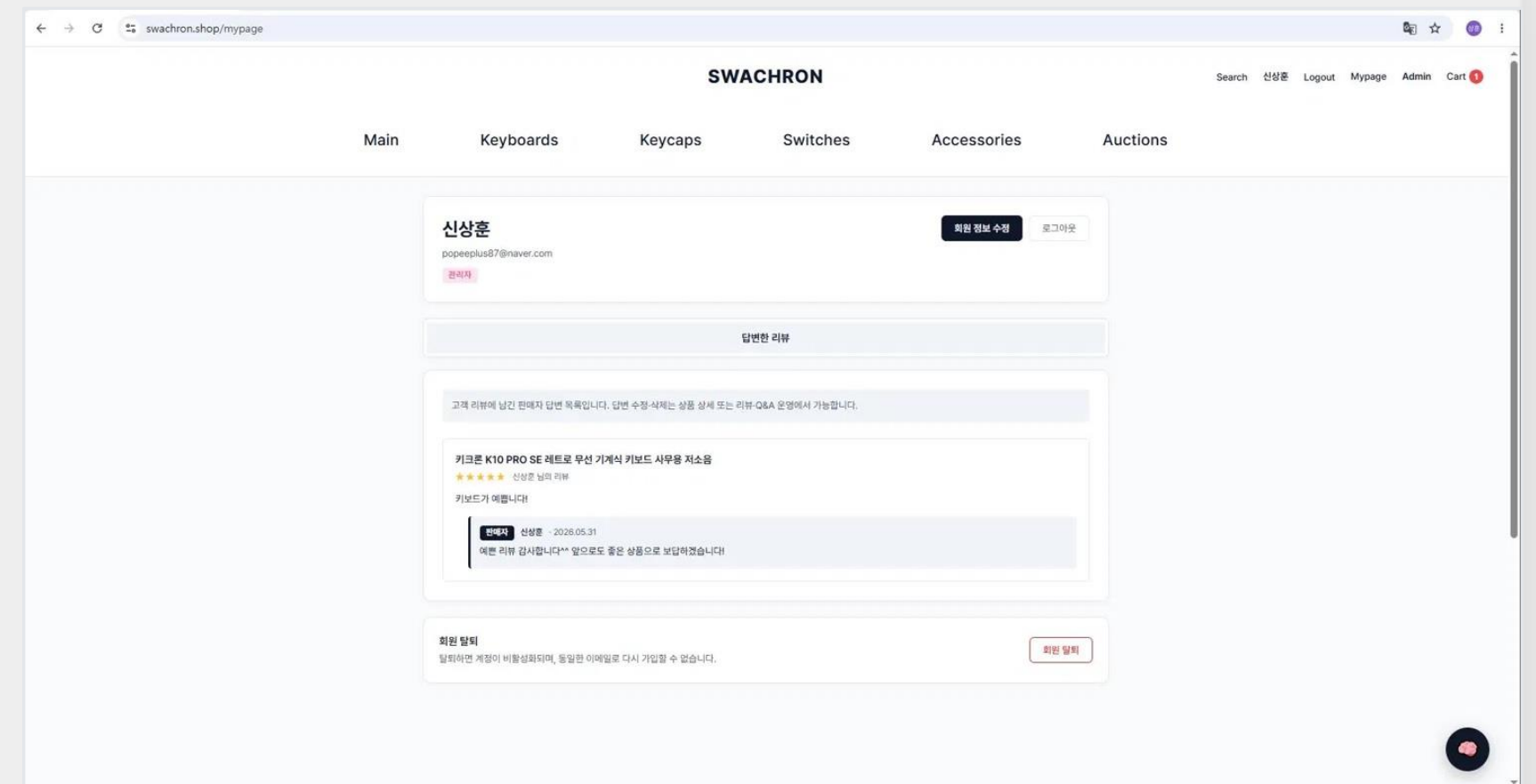
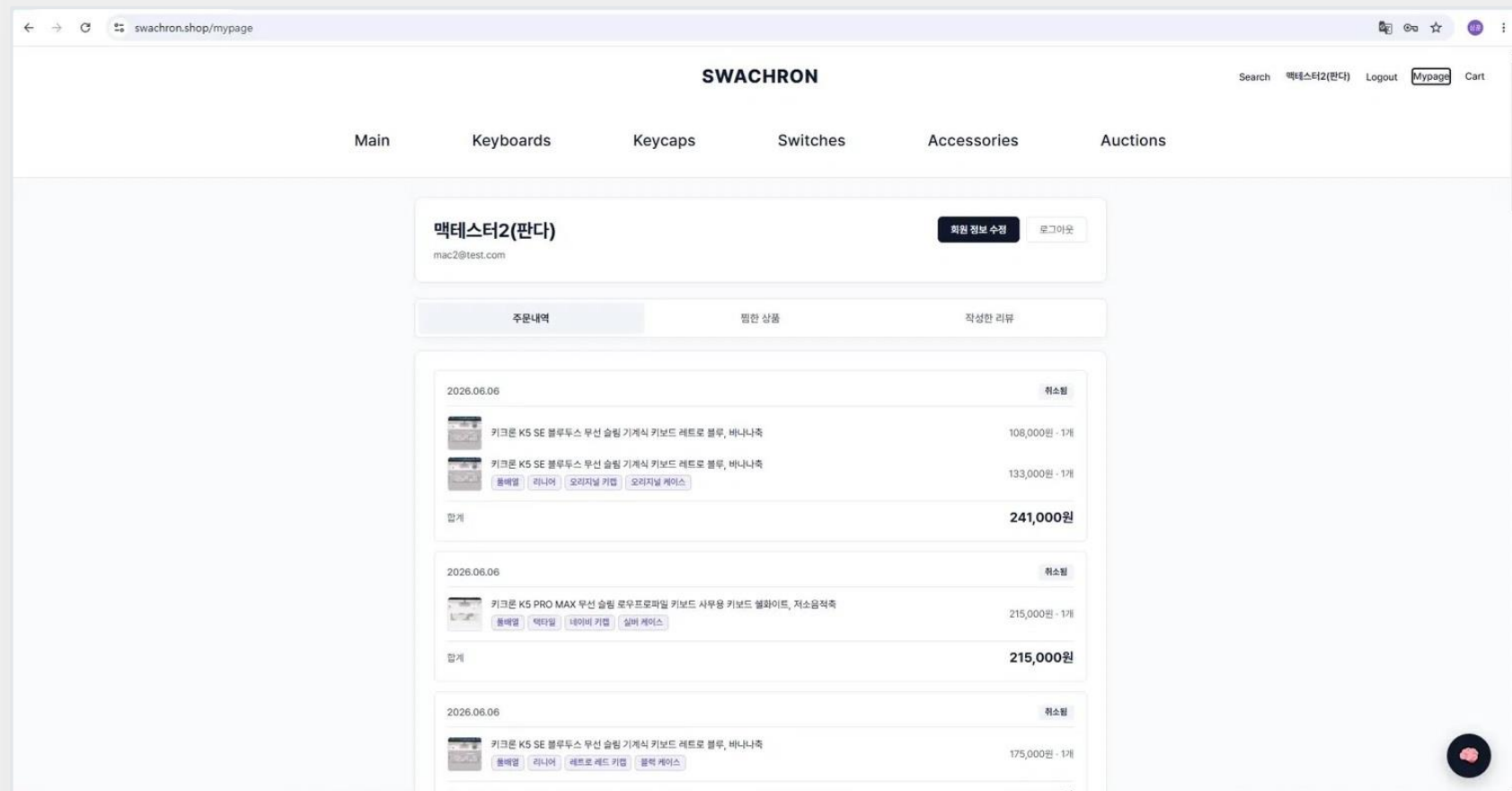


PortOne V2 결제창

장바구니 수량 합계 계산 → 주문서(배송지) → 결제창(KG이니시스), 서버가 결제 금액을 재검증



마이페이지



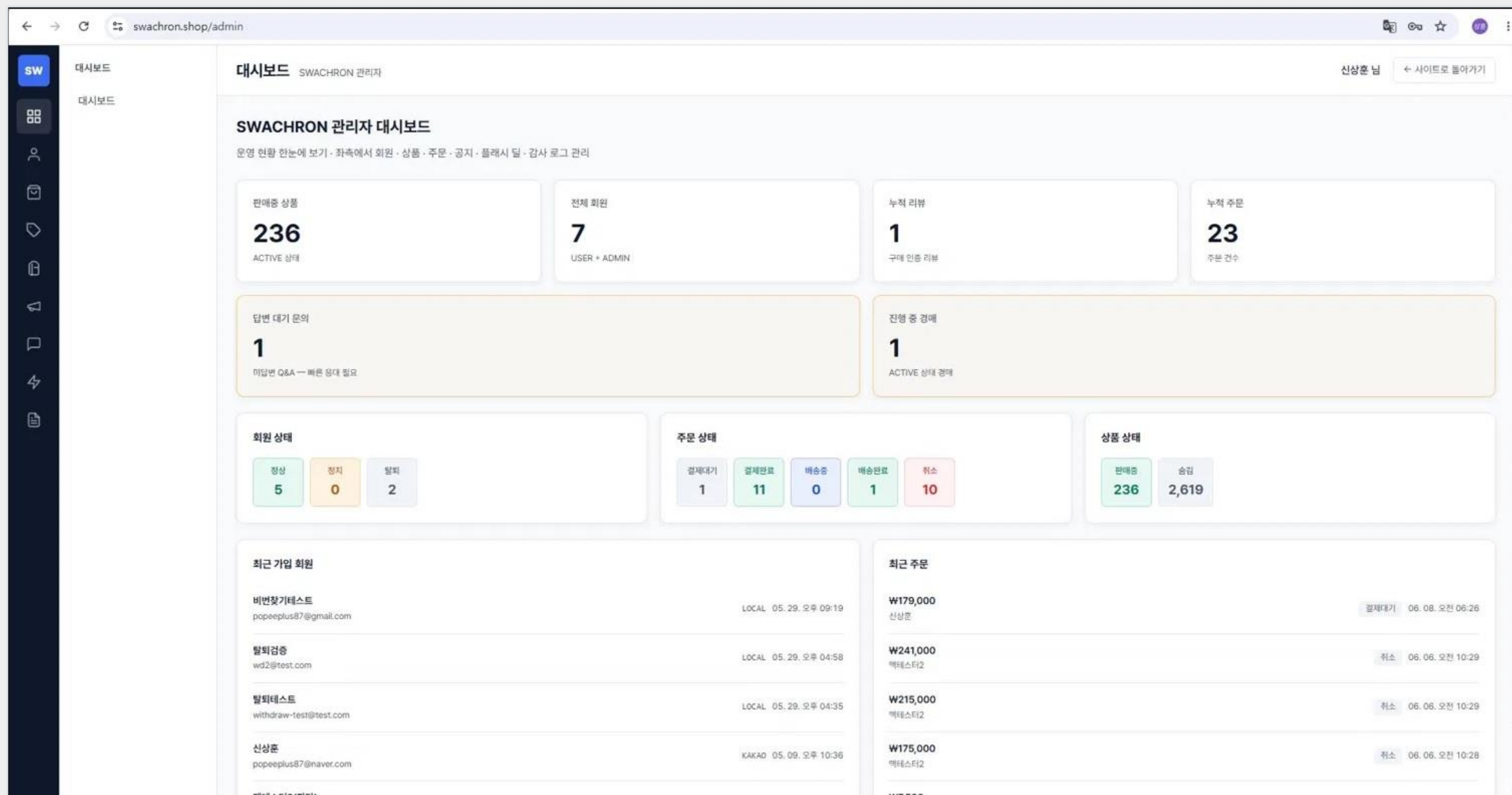
주문 내역 (빌드 옵션 태그)

판매자 답변 관리

주문 내역, 찜/작성 리뷰 탭, 회원 정보 수정, 회원 탈퇴, 관리자 답변 관리



관리자 대시보드



판매중 236 · 회원 7 · 주문 23 · 진행 경매 1

운영 현황 한눈에 파악

회원 관리

상품 관리

주문 관리

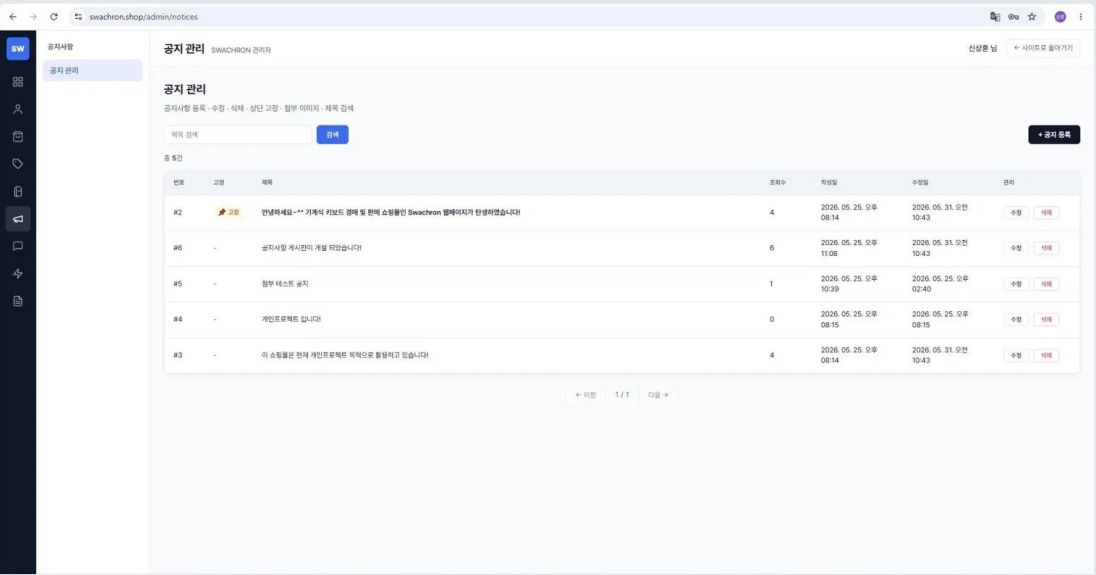
회원 관리

상품 관리

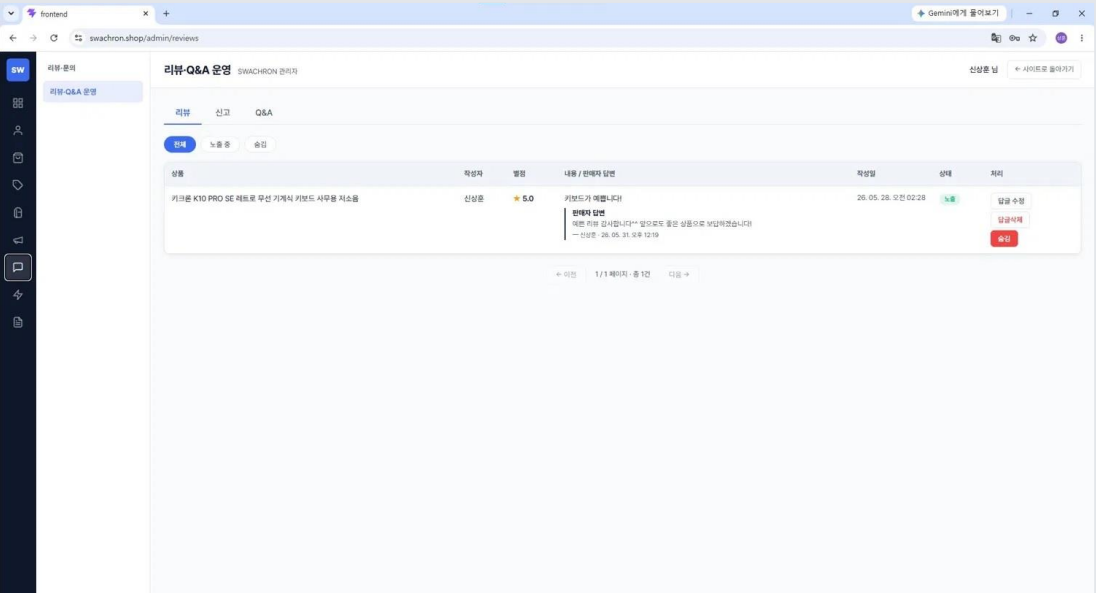
주문 관리



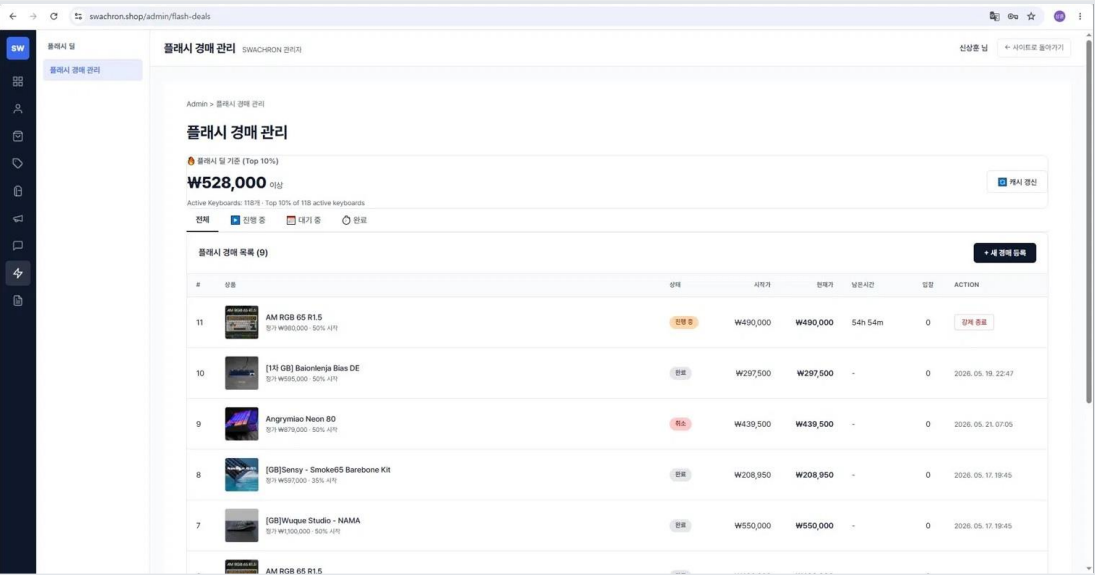
관리자 운영



공지 관리



리뷰·Q&A 운영



플래시 경매 관리

관리자 행위 자동 기록

←

→

↺

swachron.shop/admin/audit-logs

🔍

🔗

☆

인물

SW

감사 로그

감사 로그

📁

🔍

🔗

📄

🔍

🔗

📄

🔍

🔗

📄

감사 로그

SWACHRON 관리자

신상훈 님

← 사이트로 돌아가기

감사 로그

관리자 액션 자동 기록

카테고리

이벤트

결과

관리자 ID

시작 시각

종료 시각

전체

전체

전체

숫자 입력

연도-월-일 -- --:--

연도-월-일 -- --:--

초기화

총 8건

시각	관리자	카테고리	이벤트	대상	IP	결과	🕒 ms
2026-05-14 13:48:42	popeeplus87@naver.com	CHATBOT	EXECUTE	ChatbotEngine #rebuild-embeddings	127.0.0.1	FAILURE	28400
2026-05-14 13:13:42	popeeplus87@naver.com	USER	UPDATE	User #1	127.0.0.1	SUCCESS	19
2026-05-14 12:28:42	popeeplus87@naver.com	PRODUCT	DELETE	Product #999	127.0.0.1	SUCCESS	67
2026-05-14 11:58:42	popeeplus87@naver.com	CRAWLER	EXECUTE	KeychronCrawler #manual-run-1	127.0.0.1	SUCCESS	91200
2026-05-14 10:58:42	popeeplus87@naver.com	USER	BLOCK	User #3	127.0.0.1	SUCCESS	28
2026-05-14 09:58:42	popeeplus87@naver.com	USER	UPDATE	User #2	127.0.0.1	SUCCESS	156
2026-05-14 08:58:42	popeeplus87@naver.com	PRODUCT	UPDATE	Product #136	127.0.0.1	SUCCESS	38
2026-05-14 07:58:42	popeeplus87@naver.com	PRODUCT	UPDATE	Product #5	127.0.0.1	SUCCESS	42

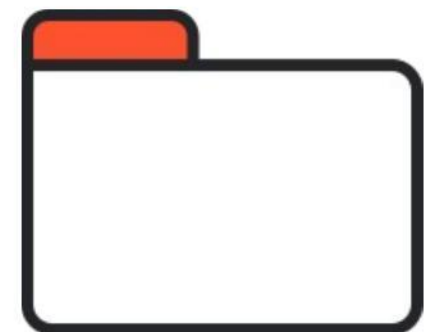
← 이전

1 / 1

다음 →

03 트러블슈팅 & 배포

- AI 챗봇 KoBERT → Gemini RAG 재설계
- 3D GLB 부품 자동 색상 분리
- 회고 · 배운 점



트러블슈팅 : AI 챗봇 재설계

BEFORE KoBERT 임베딩 시도

- KoBERT 임베딩 기반 챗봇 구성 시도
- 모델·인덱스 적재로 메모리·스토리지 사용량 급증
- EC2 t3.small(2GB)에서 안정 구동·배포 불가
- 응답 지연 + 운영 비용 부담



AFTER Gemini RAG 재설계

- Spring 내장 Gemini RAG
- 5개 의도 분류로 정확도 향상
- Redis 캐시로 응답 가속
- 서버 경량화 → t3.small에서 안정 배포

KoBERT 임베딩의 메모리 한계를 만나 Gemini RAG로 전환

"정답은 하나 해결 경로는 다양" : 두 접근법을 경험하며 환경 제약에 맞는 아키텍처 의사결정을 학습

트러블슈팅 : 3D 부품 자동 색상 분리

1

Material Clone

공유 머티리얼을 부위별로 복제해 독립 색상 적용 기반 확보

2

PBR 무력화

metalness·roughness 등 PBR 속성을 평탄화해 의도한 색 정확 표현

3

y축 임계값

높이(y) 임계값으로 키캡·스위치·케이스 1차 분리

4

면적 + parent 그룹

메시 면적과 부모 노드를 묶어 같은 부위끼리 그룹화

5

외곽 보호

케이스 외곽·기타 부품을 색 변경 대상에서 보호

GLB 단일 메시 → 5단계 하이브리드 알고리즘

부위별 색상 적용이 가능하도록 설계한 색상 분리 파이프라인

회고 · 배운 점



설계

31개 엔티티를 9개 도메인으로 분리하며 정합성·확장성을 고려한 데이터 모델링의 중요성을 체감



트러블슈팅

메모리 한계 같은 환경 제약을 만났을 때, 재설계하는 효율적 의사결정의 가치를 배움



배포 운영

AWS·Docker·Nginx·HTTPS로 직접 배포·운영하며 개발과 운영을 잇는 풀스택 경험을 완성

기획부터 배포·운영까지 혼자 책임지며, '동작하는 코드'를 넘어 '운영 가능한 서비스'를 만드는 과정 경험



감사합니다

Thank you

